

서로 다른 형질을 결정하는 두 쌍의 대립 유전자가 독립 유전을 하는 경우, 양성 잡종을 자가 수분시켰을 때 다음 대에서 4종류의 표현형이 9 : 3 : 3 : 1로 나온다.

- 7 어떤 종류의 토마토에서 노란 꽃 유전자 Y는 흰 꽃 유전자 y에 대해 우성이고, 붉은 열매 유전자 R는 노란 열매 유전자 r에 대해 우성이다. 노란 꽃을 피우고 붉은 열매를 맺는 토마토 (가)를 자가 수분시켰더니 아래와 같은 결과가 나왔다.

표현형	개체수
노란 꽃, 붉은 열매	94
노란 꽃, 노란 열매	31
흰 꽃, 붉은 열매	29
흰 꽃, 노란 열매	12

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. (가)로부터 꽃과 열매의 색에 대해 4종류의 생식 세포가 만들어졌다.
 ㄴ. 유전자 Y와 R는 하나의 염색체에 존재한다.
 ㄷ. 흰 꽃, 노란 열매를 맺는 토마토의 유전자형은 Yyrr이다.

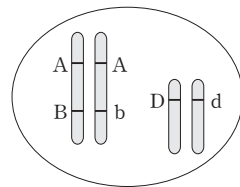
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

개체 X의 씨앗 색을 결정하는 대립 유전자가 AA이므로, X를 교배시켜 나온 자손의 씨앗 색은 모두 유전자 A를 가진다. 따라서 씨앗 모양과 콩깍지 색 유전자가 독립 유전된다는 사실만 감안하여 교배 결과를 분석한다.

- 8 다음은 어떤 콩과식물의 교배 실험을 나타낸 것이다.

(가) 이 콩과식물의 여러 형질에 대한 우열 관계와 이 콩과식물에 속하는 개체 X가 갖는 유전자를 염색체 상에 나타낸 것이다.

형질	대립 형질	
	우성	열성
씨앗 색	황색(A)	녹색(a)
씨앗 모양	둥글다(B)	주름지다(b)
콩깍지 색	녹색(D)	노란색(d)



(나) 개체 X와 Y를 교배시킨 결과가 다음과 같았다.

표현형	비율
씨앗이 황색이고 둥글며, 콩깍지가 녹색	9
씨앗이 황색이고 둥글며, 콩깍지가 노란색	3
씨앗이 황색이고 주름지며, 콩깍지가 녹색	3
씨앗이 황색이고 주름지며, 콩깍지가 노란색	1

위 교배 결과를 토대로 할 때, 개체 Y의 유전자형으로 가능한 것은?

- ① AaBBDD ② AaBbDD ③ AABbdd
 ④ AABbDd ⑤ aaBbDd